

1.A

```
#include <stdio.h>
int main() {
    FILE *file;
    file = fopen("output.txt", "w");

    if(file == NULL){
        printf("Could not open file\n");
        return 1;
    }
    fputs("Hello world!\n", file);
    if(fputs("Hello dummy =)\n", file) < 0){
        printf("Error writing to file\n");
    }
    fclose(file);
    return 0;
}
```

۱. خطای اول مربوط به شرط آخر است که شرط به اشتباه نوشته شده بود، در واقع در کد قبلی کد به این معنا بود که اگر نوشتن تابع موفق بود خطا بده در صورتی که هدف کد برعکس آن است و می خواهیم اگر نوشتن با مشکل روبرو شد خطا داده شود.

۲. خطای دوم هم مربوط به این است که پس از این که کار ما با فایل تمام شد باید آن را ببندیم و از `fclose(file);`

استفاده کنیم که در کد از آن استفاده نشده بود.

1.B

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    FILE *fp;
    char lines[3][20] = {"Red", "Green", "Blue"};
    char buffer[50];

    fp = fopen("colors.txt", "w");
    if (fp != NULL) {
```

```

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            fprintf(fp, "%s\n", lines[i]);
        }
        fclose(fp);
    }

    fp = fopen("colors.txt", "r");
    if (fp == NULL) {
        printf("Cant open file for reading\n");
        return 1;
    }

    while (fscanf(fp, "%s", buffer) == 1) {
        printf("Color: %s\n", buffer);
    }
    fclose(fp);
    return 0;
}

```

۱. ایراد اول ، دوباره در آخر فایل عمل بستن فایل فراموش شده و از

```
fclose(fp);
```

استفاده نشده است.

۲. بررسی اینکه آیا خوانش و نوشتن موفقیت آمیز بوده یا نه در کد دیده نمیشد که مثل کد اصلاح شده باید این کار انجام شود.

۳. در حلقه وایل آخر اگر از تابع

```
feof();
```

استفاده کنیم ورودی آخر دوبار چاپ می شود چون این تابع بعد از یک بار خوانش ناموفق فعال می شود و کار می کند

2.

```
int main() {
    FILE* my_file = fopen("fun.txt", "w");

    fputs("Siasat dar mabani", my_file);
    fseek(my_file, 3, SEEK_SET);

    fputs("v", my_file);
    fseek(my_file, 9, SEEK_CUR);

    fputs("ysh", my_file);
    fseek(my_file, -12, SEEK_END);

    fputs("sh Gho", my_file);
    fclose(my_file);

    return 0;
}
```

Siasat dar mabani
Siavat dar mabani
Siavat dar mayshi
Siavash Ghomayshi

3.

```
int filterNumericData(char *inputFileName, char *outputFileName)
{
    char temp;
    FILE *inputFile = fopen(inputFileName, "r");
    if (inputFile == NULL)
        return 1;
    FILE *outputFile = fopen(outputFileName, "w");
    if (outputFile == NULL)
        return 1;

    while ((temp = getc(inputFile)) != EOF)
    {
        if (temp <= '9' && temp >= '0')
        {
            fprintf(outputFile, "%c", temp);
        }
    }
    fclose(inputFile);
    fclose(outputFile);
    return 0;
}
```

4.

```
void removeNewline(char *str) {
    int length = strlen(str);
    if (length > 0 && str[length - 1] == '\n') {
        str[length - 1] = '\0';
    }
}

void checkAtendency() {
    FILE *students = fopen("C:\\Users\\Matin\\Desktop\\lab
8\\student.txt", "r");
    FILE *output = fopen("C:\\Users\\Matin\\Desktop\\lab
8\\output.txt", "w");

    if (students == NULL || output == NULL) {
        printf("ERROR\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    char studentsList[100];

    while (fgets(studentsList, 100, students) != NULL) {
        removeNewline(studentsList);

        if (strlen(studentsList) == 0)
            continue;

        int status;
        printf("%s : ", studentsList);
        scanf("%d", &status);
        while (getchar() != '\n');

        fprintf(report, "%s %d\n", studentsList, status);
    }

    fclose(students);
    fclose(output);
}
```

5.

1.Start

2.Declare Variables & array

3.start for ;(from i=0->i<n;i++)

4. start for ;(from j=i+1->j<n;j++)

5. if arr[j] < arr[i]

-> temp <= arr[i]

arr[i] <= arr[j]

arr[i] <= temp

6.END for (i) & for(j)

7.End

```
void selectionSort(int *arr, int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (arr[j] < arr[i])
            {
                int temp = arr[i];
                arr[i] = arr[j];
                arr[j] = temp;
            }
        }
    }
}
```